ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Единое платежное пространство

Международное партнерство и идеи платежных технологий



Мария
Афанасьева

НСПК | МИР | СБП



ПС «МИР»

Технологические идеи

Идеи

01 Расчеты в национальных валютах

02 Единые правила и стандарты

03 Взаимный прием карт

04 Общее платежное приложение

05 Единая инфраструктура

06 Полный спектр операций

07 Единая интеграционная платформа



01

идея

Расчеты в национальных валютах



НСПК | МИР | СБП

Расчеты в национальных валютах

Чистая позиция

Сумма средств в национальной валюте, подлежащая уплате Участнику или уплате Участником, включающая суммы операций и суммы всех комиссий

\+ 1 000 000 RUR

– 1 000 000 RUR

Валюта расчетов и валюта позиции Участника

Национальная Валюта соответствующей национальной платежной системы — валюта позиции участника ПСП



Реестр чистых позиций

Реестр чистых позиций является для расчетных банков каждой из платежных систем единственным основанием для выполнения расчетов

\+ 400 000 RUR Банк 1

\+ 600 000 RUR Банк 2

– 800 000 RUR Банк 3

– 200 000 RUR Банк 4

0 руб. — ИТОГО

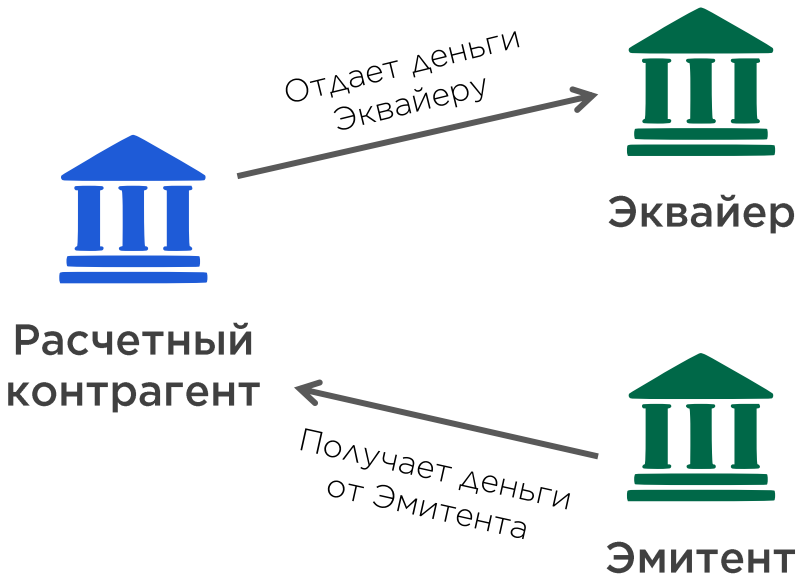
Реестр чистых позиций

Расчетные банки выполняют урегулирование позиций путем перевода денежных средств со счета одного на счет другого участника ПСП



Расчеты в национальных валютах

Платежная система



! У каждой платежной системы может быть один расчетный контрагент, которого надо выбрать и наладить с ним работу

! В любой трансграничной операции, совершенной между двумя платежными системами, обязательно участвуют два расчетных контрагента

Финансовый институт

имеющий счет в расчетном банке и участвующий, как минимум, в клиринге и в расчетах для обеспечения расчетов в национальной валюте внутри платежной системы государства

! Расчетный контрагент — играет ключевую роль в расчетах в национальных валютах

Контрагент-эквайер

Для операций, в которых клиент банка Эмитента данной национальной платежной системы совершил финансовую межсистемную операцию в устройстве банка Эквайрера другой платежной системы, расчетный контрагент выступит в клиринге в роли Эквайрера для такого Эмитента, т.е. получателя причитающихся средств в национальной валюте

Контрагент-эмитент

Для операций, в которых клиент банка Эмитента другой национальной платежной системы совершил финансовую межсистемную операцию в устройстве банка Эквайрера данной платежной системы, расчетный контрагент выступит в клиринге в роли Эмитента для такого Эквайрера, т.е. плательщика причитающихся средств в национальной валюте

Расчеты в национальных валютах

Межбанковские комиссии (МК)

01 **МК** рассчитываются и взимаются в процентах от суммы транзакции

02 **МК** фиксированного размера привязываются к валюте 643 (RUB)

03 **МК** включаются в чистую позицию участника, например:

1000 RUB + (МК) 10 RUB = 1010 RUB



Расчеты в национальных валютах

Пример: конвертация валюты в сотрудничестве систем ArCa и Мир

- **R1 = AMD/RUB**
  Например, один драм равен 0,13 руб.
- **Курс R1 для конвертации сумм в драмах в суммы в рублях**
  Сумма AMD * R1 = Сумма RUB
  Например, 10 000 AMD * 0,13 = 1300,00 RUB
- **Курс R1 для конвертации сумм в рублях в суммы в драмах**
  Сумма RUB / R1 = Сумма AMD
  Например, 1300 RUB / 0,13 ~ 10 000 AMD
- **Округление рассчитанных сумм**
  Округление производится до минорной единицы каждой из валют (для рублей — это копейки).

В случае операций, выполненных в банкоматах ПС ArCa, валютой транзакции и валютой расчетов ПС ArCa будет армянский драм. Код валюты — 051. Экспонента валюты равна 2

В случае операций, выполненных в сети банкоматов ПС «Мир», валютой транзакции и валютой расчетов ПС «Мир» будет российский рубль. Код валюты — 643. Экспонента валюты равна 2

Расчетные контрагенты предоставляют НСПК единый курс конвертации валюты R1

Расчеты в национальных валютах

Пример: клиринговые контрагенты в сотрудничестве систем ArCa и Мир

- Для международных (трансграничных) расчетов ПС «ArCa» и ПС «МИР» пригласили банк «ВТБ» (в Российской Федерации) и «Америабанк» (в Армении) в качестве **Расчетных Контрагентов**
- Благодаря этому расчеты внутри стран осуществляются в национальных валютах (в армянских драмах в Армении и российских рублях в Российской Федерации)
- Банк «ВТБ» и банк «Америабанк» будут выполнять взаиморасчеты на основании своих внутренних правил (валюта сверки, графики сверки, отчеты и т. д.)



02

идея

Единые правила и стандарты



НСПК | МИР | СБП

Стандарт онлайн взаимодействия платежных систем

NIPF — стандарт онлайн взаимодействия платежных систем

Платежная система



NIPF (ISO-8583-87)

Платежная система



Единые правила и стандарты

Network Interchange Protocol (financial) — Single&Double Message System стандарт онлайн взаимодействия платежных систем

Операцию по карте будем называть межсистемной, если она была выполнена по карте Участника одной платежной системы в устройстве Участника другой платежной системы



Network Interchange Protocol (Financial). Стандартность

Network Interchange Protocol (Financial) или NIPF основан на стандарте ISO-8583-87, широко используемом для подключения процессинговых систем банков, сервис-провайдеров и платежных систем друг к другу. Это позволяет участникам информационного обмена реализовать его в короткие сроки



Сообщения NIPF включают следующие составляющие:

- **Поля (ПЛ)** — элементарные составляющие сообщения, определенные стандартом ISO 8583-1987, которые содержат данные
- **Подполя (ПП)** — объекты данных внутри полей
- **Компоненты (КП)** — объекты данных внутри подполей (ПП)
- **Элементы (ЭЛ)** — специфические составляющие авторизационных сообщений, которые изначально не предусмотрены в стандарте ISO 8583-1987. Элементы могут пересылаться исключительно в составе поля ПЛ-048 (Additional Data)
- **Субэлементы (СЭ)** — объекты данных внутри Элементов

Network Interchange Protocol (Financial). Учет особенностей систем

Внутри каждой из платежных систем (и в ПСП, и в ПС МИР) могут применяться различные концепции авторизации и клиринга

- В платежной системе может применяться исключительно только концепция двух сообщений (dual message или DM)
- В платежной системе может применяться исключительно только концепция одного сообщения (single message или SM)
- В платежной системе могут в равной мере одновременно применяться обе концепции: и концепция двух сообщений (dual message — DM) и концепция одного сообщения (single message — SM)

Настоящий стандарт NIPF дает возможность для каждой из платежных систем, сохранив ее внутрисистемные концепции авторизации и клиринга, обеспечить ее взаимодействие с другой платежной системой и полное технологическое взаимопонимание

Для этих целей в протоколе NIPF предусмотрены как авторизационные, так и финансовые сообщения, а также определены соответствующие сценарии обмена сообщениями

Единый источник расчетных данных

В интеграцию платежных систем заложены следующие принципы:

01

Единство бизнес даты для каждой операции в ПСП и в ПС МИР

02

Единство применяемого курса конвертации из валюты операции в валюту расчетов для каждой операции в ПСП и в ПС МИР

Единый источник расчетных данных

Для всех видов (а) финансовых запросов и (б) финансовых уведомлений или ответов на них, которые будут исходить от ПС МИР, предусматривается следующее:

01

Исключительно ПС МИР добавляет в такие исходящие от неё в адрес ПСП сообщения (в запросы либо в ответы) расчетные данные по ПСП (они применяются для клиринга и расчетов этой операции в ПСП)

02

Исключительно ПС МИР добавляет в такие исходящие от неё в адрес ПСП сообщения (в запросы либо в ответы) справочные расчетные данные по ПС МИР (они применяются для клиринга и расчетов этой операции в ПС МИР)

Network Interchange Protocol (Financial). Единый источник рассчитанных в валюте ПСП межбанковских комиссий

Внимание! Исключительно ПС МИР рассчитывает величины межбанковских и иных комиссий, применяемых при межсистемном взаимодействии

Внимание! Способом доставки таких рассчитанных в валюте расчетов ПСП межбанковских и иных комиссий являются направляемые от ПС МИР в ПСП соответствующие финансовые уведомления

В основе стандарта клиринга — определение чистых позиций и их урегулирование расчетным банком ПСП

01

Чистая позиция
в национальной валюте

02

Включение межбанковской комиссии в чистую позицию Участника

03

Включение сервисных комиссий в чистую позицию Участника

04

Расчетный контрагент отвечает за расчеты с платежной системой

05

Синхронизация смены бизнес даты

06

Единый для каждой пары платежных систем курс конвертации

Единый стандарт диспутов

Стандарт позволяет

- Направлять претензии (чарджбэки) по вполне определенным причинам, защищая интересы Эмитентов и их клиентов
- Направлять повторные требования (презентменты) для защиты интересов эквайреров и их магазинов

Арбитражный комитет

- Предназначен для разрешения диспутов, не разрешенных автоматически
- Состоит из экспертов
- Собирается для разрешения диспутов Участников
- Является органом высшей инстанции для разрешения межсистемных диспутов Участников

Распределение ответственности по операциям

Для случаев потерянных и украденных карт

Карта		POS терминал		Финансовую ответственность несет
 Mag Stripe	+	 Mag Stripe	=	 Эмитент
 Mag Stripe	+	 EMV	=	 Эмитент
 Chip&PIN	+	 Mag Stripe	=	 Эквайер и Магазин
 Chip&Sign	+	 Mag Stripe	=	 Эмитент
 Chip&Sign	+	 EMV	=	 Эмитент
 Chip&PIN	+	 EMV Sign	=	 Эквайер и Магазин
 Chip&PIN	+	 EMV	=	 Эмитент

Применение правила переноса ответственности

Если одна из сторон операции не EMV-совместима, финансовая ответственность перекладывается на нее

Распределение ответственности по операциям
Для случаев подделок карт

Карта		POS терминал		Финансовую ответственность несет
 Mag Stripe	+	 Mag Stripe	=	 Эмитент
 Mag Stripe	+	 EMV	=	 Эмитент
 EMV	+	 Mag Stripe	=	 Эквайер и Магазин
 EMV	+	 EMV	=	 Эмитент

Применение правила переноса ответственности

Если одна из сторон операции не EMV-совместима, финансовая ответственность перекладывается на нее

03

идея

Взаимный прием карт

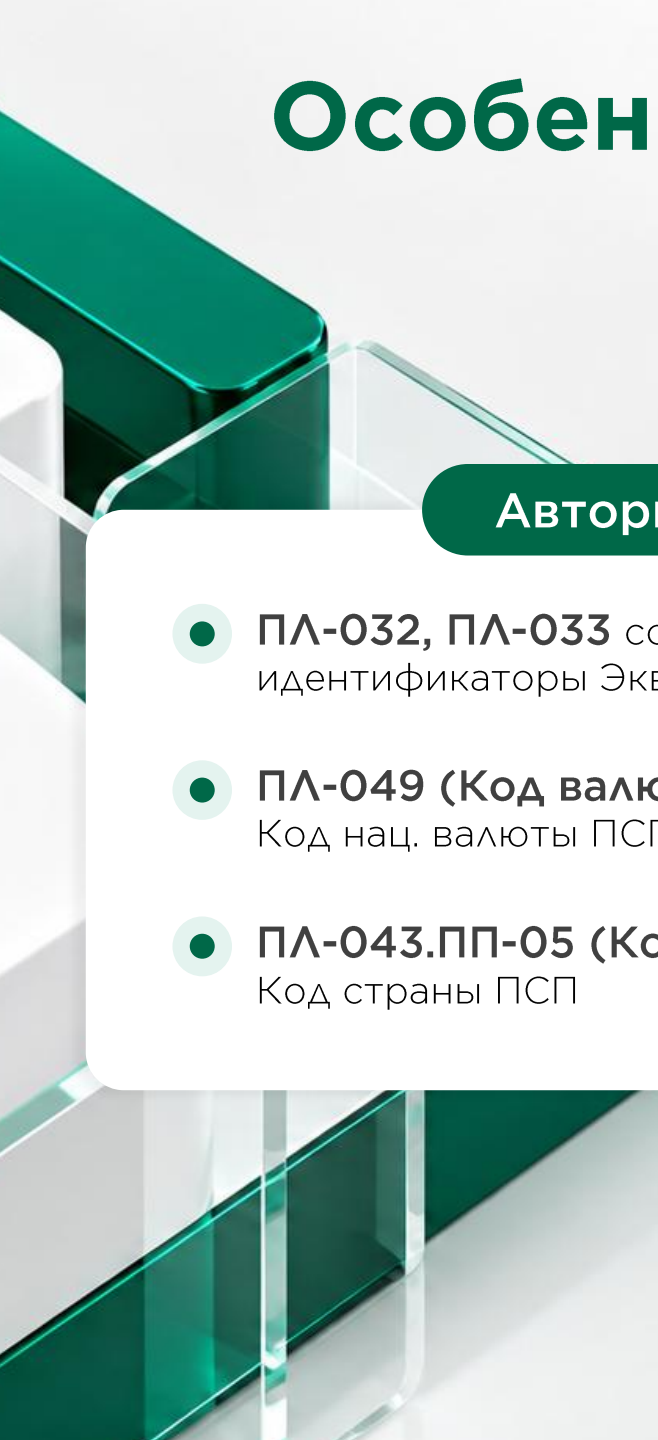


НСПК | МИР | СБП

Основные понятия

- **Межсистемное соглашение** — соглашение между ПС «Мир» и иностранной платежной системой, предусматривающее взаимный прием карт в сетях друг друга
- **Платежная система-партнер (ПСП)** — платежная система, с которой ПС «Мир» заключила межсистемное соглашение
- **Межсистемная операция** — операция, выполняемая в рамках межсистемного соглашения
- **Расчетный контрагент** — Участник ПС «Мир», выполняющий роль Эквайрера (Эмитента) при расчетах в ПС «Мир» по межсистемной операции с Эмитентом (Эквайрером) ПС «Мир»

Особенности для Эмитентов ПС «МИР»



Авторизация:

- **ПЛ-032, ПЛ-033** содержат идентификаторы Эквайрера ПСП
- **ПЛ-049 (Код валюты операции) =** Код нац. валюты ПСП
- **ПЛ-043.ПП-05 (Код страны) =** Код страны ПСП

Клиринг

- **ПЛ-094, ПЛ-033** содержат идентификаторы Эквайрера ПСП
- **ПЛ-049 (Код валюты операции) =** Код нац. валюты ПСП
- **ПЛ-043.ПП-06 (Код страны) =** Код страны ПСП
- **ПЛ-009 (Курс конвертации в валюту расчетов) =** Курс нац. валюты ПСП, установленный расчетным контрагентом
- **ЭЛ-2158.СЭ-04 (Уровень клиринга) = 5** Межсистемное соглашение
- **ЭЛ-2358.СЭ-04 (Уровень клиринга) = 5** Межсистемное соглашение

Особенности для Эквайреров ПС «Мир»

Авторизация:

ПЛ-002 = Номер карты ПСП

Клиринг

ЭЛ-2358.СЭ-04
(Уровень клиринга) = 5

Межсистемное соглашение

04

идея

Общее платежное приложение



НСПК | МИР | СБП

Карты ПС «Мир» в инфраструктурах дружественных платежных систем

- Принимаются по платежному приложению «Мир»
- Принимаются во всей эквайринговой инфраструктуре, включая интернет, без ограничения видов операций
- Сеть устройств оснащается логотипом ПС «МИР»
- Сеть устройств оснащается общим корневым сертификатом EMV-сертификатом
- Не EMV POS-терминалы и Банкоматы ИПС в проект межсистемной интеграции не включаются



Карты ПС «Мир» в инфраструктурах ПСП

ПСП смогут:

- использовать платежное приложение «Мир» по лицензионному соглашению
- установить платежное приложение «Мир» на свои карты как в единственном экземпляре, так и в качестве второго экземпляра, наряду с собственным приложением
- использовать собственные наборы БИНов для выпуска карт с приложением «Мир»
- разместить на карте два логотипа – собственный и ПС «Мир»

ПСП получат полный доступ:

- к эквайринговой инфраструктуре ПС «Мир» для таких карт
- к новым совместимым с приложением «Мир» платформам карт
- к средствам тестирования карт
- к технологиям удаленной проверки правильности персонализации
- к технологиям защиты данных приложения в полном цикле производства карты от завода до клиента



Армения 2017

Интеграция платежных систем МИР и ArCa

Реализованные интеграционные принципы

- **Обеспечено расчетное и технологическое равноправие:** каждая платежная система имеет равные интеграционные возможности
- **Сохранены технологии процессинга и клиринга каждой системы:** каждая платежная система продолжает работать по своим технологиям обработки операций
- **Расчеты**
  - — между участниками каждой системы выполняют национальные банки
  - — между платежными системами — банки-расчетные агенты
- **Расчеты между участниками происходят в национальных валютах:** в Армении — в драмах, в России — в рублях
- **Применяется коммерческий курс конвертации** драма в рубль и обратно
- **Используется общее платежное приложение** на картах
- **Раскрыты сети** каждой платежной системы друг для друга
- **Между платежными системами построен интерфейс реального времени**



NIPF — интерфейс реального времени

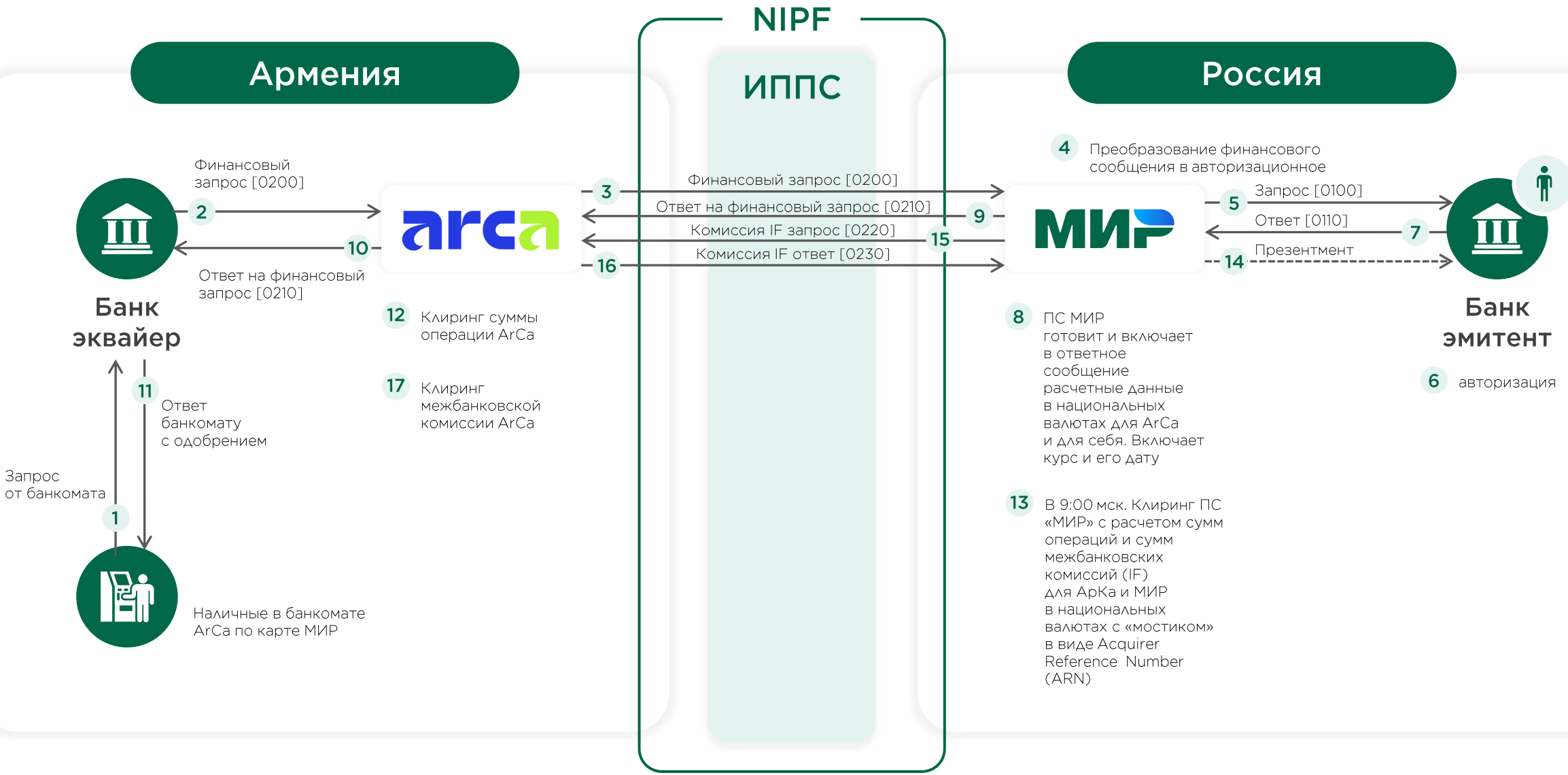
Внутри каждой из платежных систем (и в Платежной системе партнере, и в ПС МИР) могут применяться различные концепции авторизации и клиринга:

- В платежной системе может применяться исключительно только концепция двух сообщений (dual message)
- В платежной системе может применяться исключительно только концепция одного сообщения (single message)
- В платежной системе могут в равной мере одновременно применяться обе концепции: и концепция двух сообщений (dual message) и концепция одного сообщения (single message)

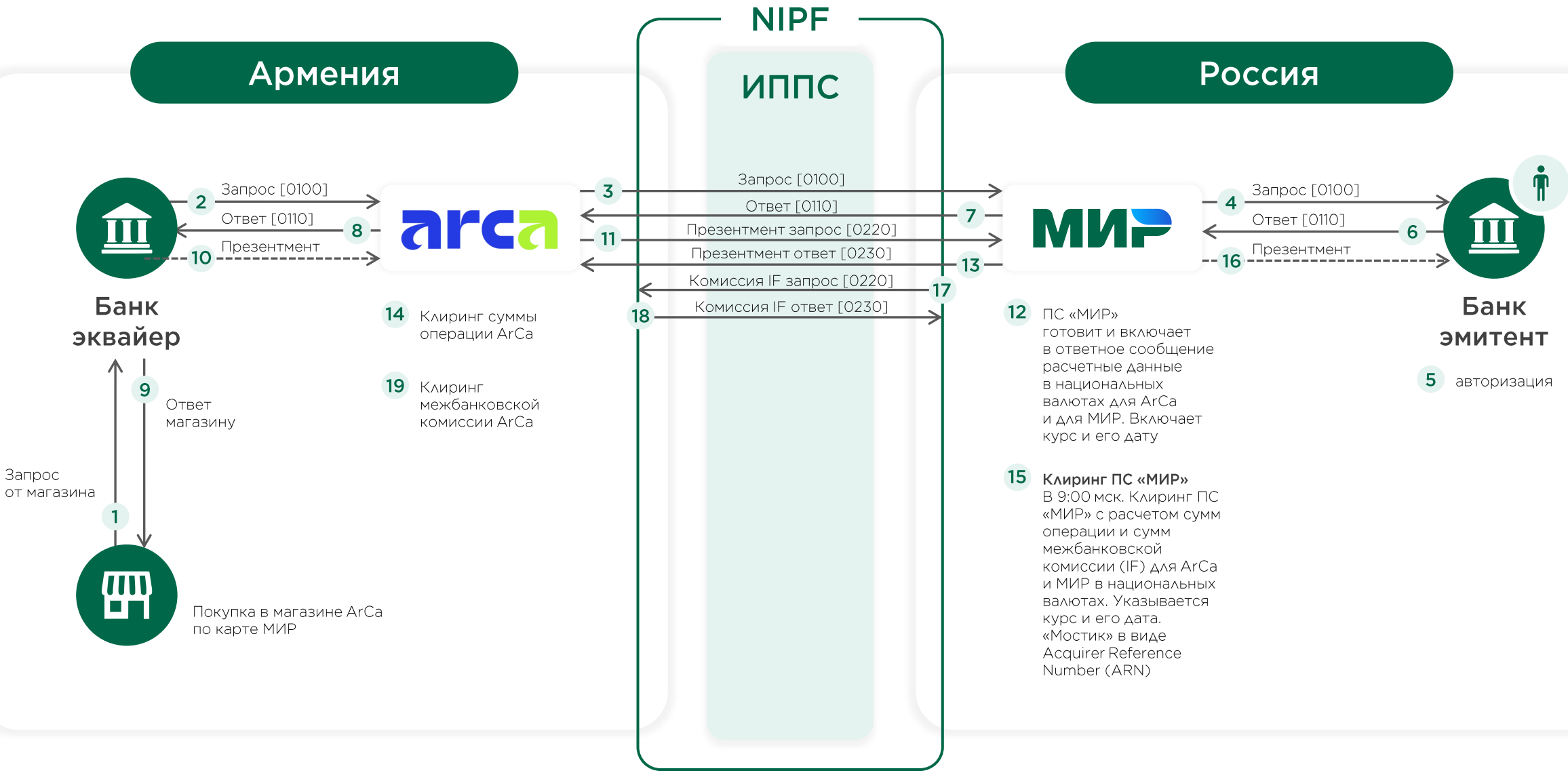
NIPF — дает возможность для каждой из платежных систем, сохранив ее внутрисистемные концепции, обеспечить взаимопонимание с другой платежной системой



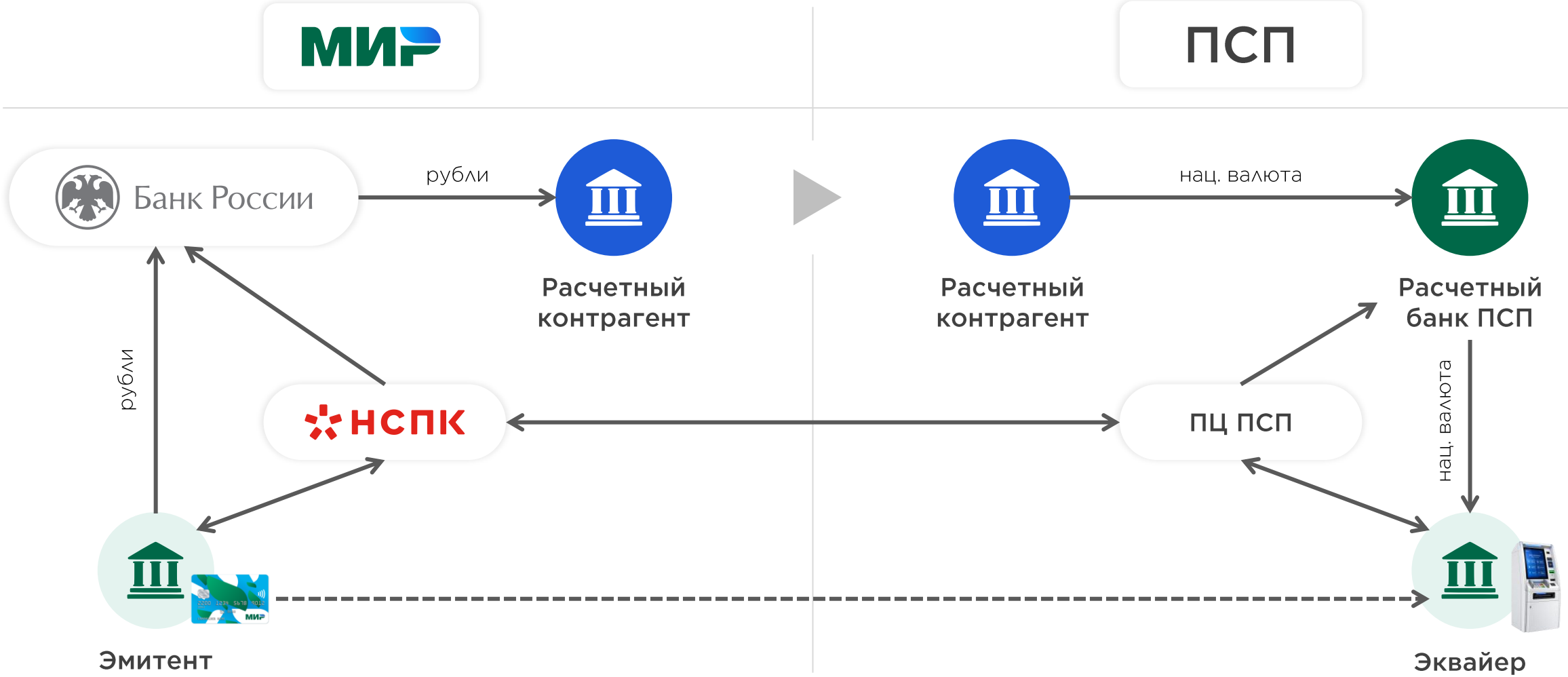
Обработка финансового сообщения от ArCa



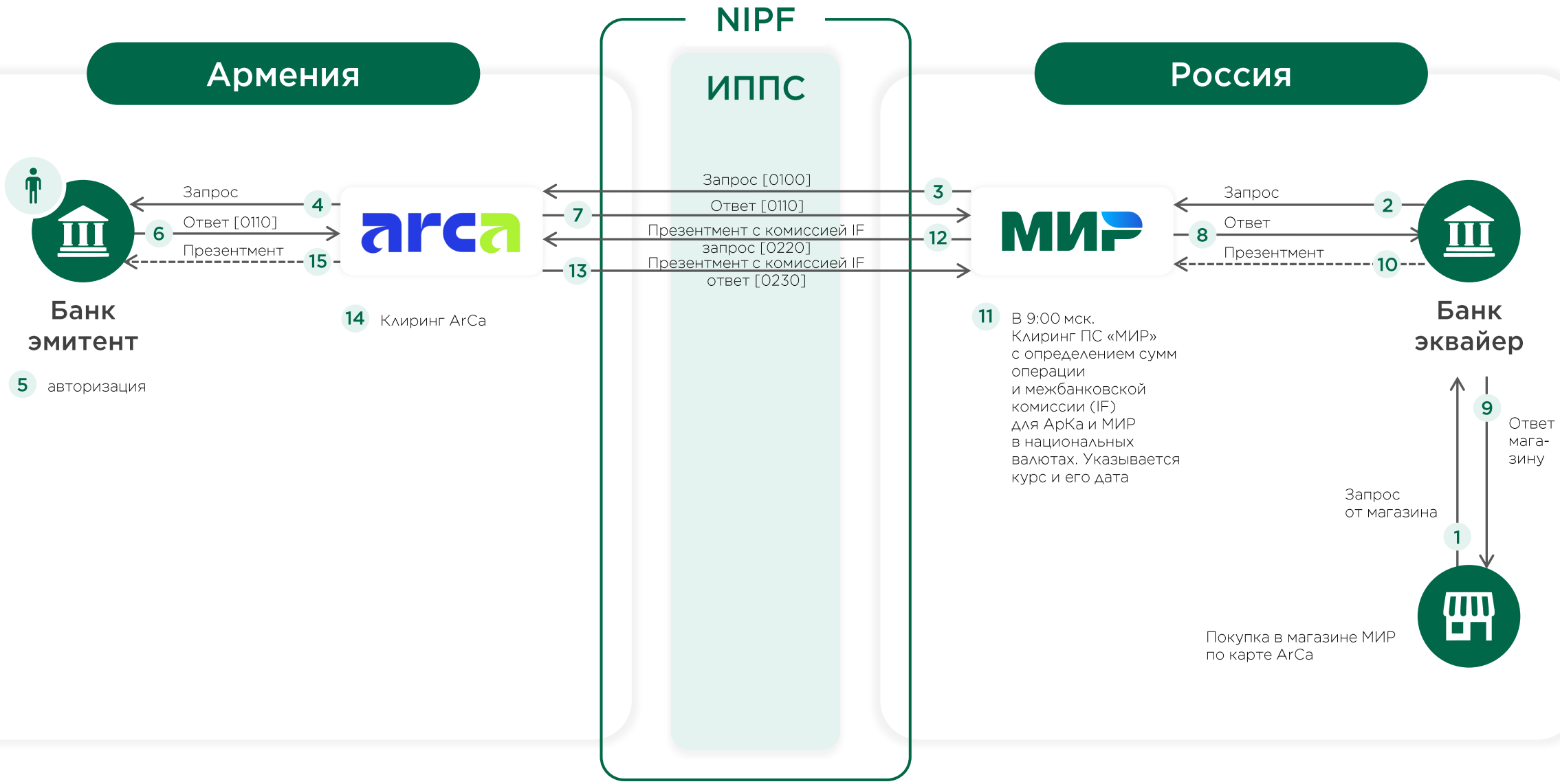
Обработка авторизационного сообщения от ArCa



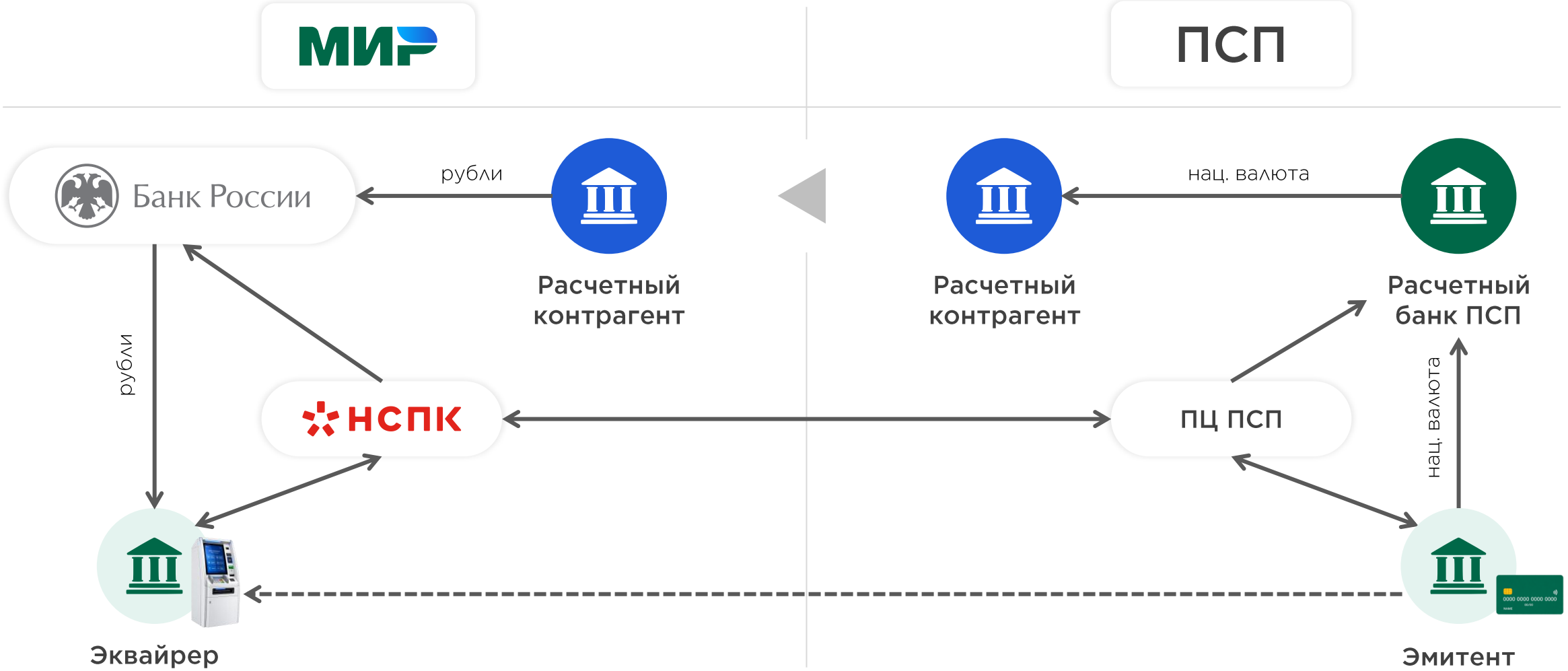
Межсистемная операция в сети ПСП (движение денег)



Обработка авторизационного сообщения от МИР



Межсистемная операция в сети ПС «МИР» (движение денег)



Network Interchange Protocol (Financial).
Единый источник расчетных данных

В интеграцию платежных систем заложены следующие принципы:

01 Единство бизнес даты для каждой операции в ПСП и в ПС МИР

02 Единство применяемого курса конвертации из валюты операции в валюту расчетов для каждой операции в ПСП и в ПС МИР

03 Единство источника расчетных данных

04 Единство источника расчета межбанковских комиссий

Network Interchange Protocol (Financial) — это удобно и универсально

- Поддержка широкого спектра типов операций
- Поддержка широкого спектра сообщений
- Поддержка классического диспутного цикла с полными и частичными суммами
- Поддержка fee collection от участника и от платежной системы
- Поддержка adjustment

ИППС — интеграционная платформа платежных систем

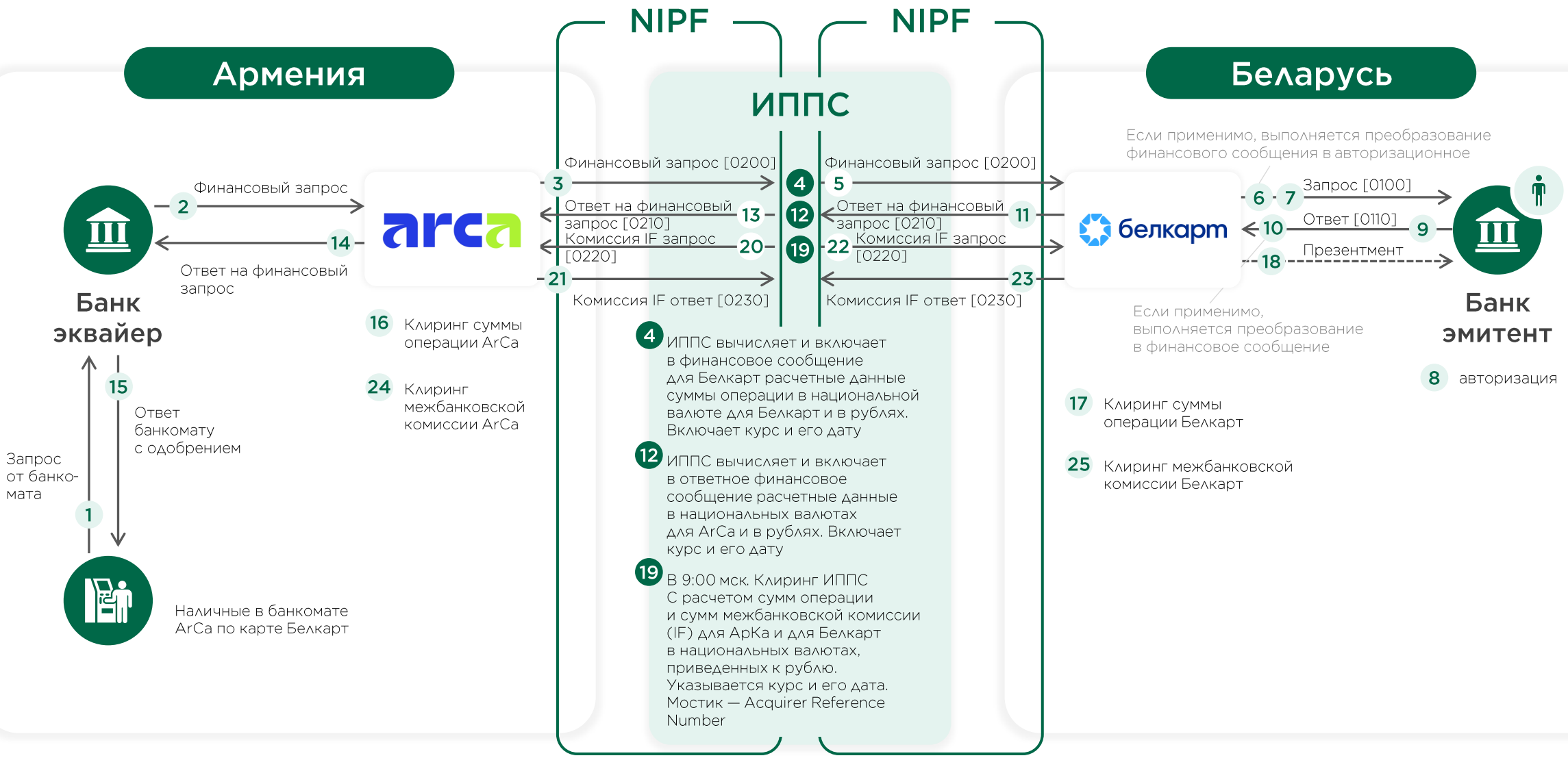
Network Interchange Protocol (Financial) — для соединения любых двух платежных систем на пространстве ЕАЭС через созданную интеграционную платформу платежных систем (ИППС)

Через **интеграционную платформу платежных систем (ИППС)** могут выполняться авторизация, клиринг и расчеты платежных систем не только с ПС «Мир»!

Через **интеграционную платформу платежных систем** могут выполняться авторизация, клиринг и расчеты по любым кросс-системным операциям, например:

- ПС «АрКа» с ПС «Белкарт» и другими
- ПС «Белкарт» с ПС «ЭлКарт» и другими
- ПС «ЭлКарт» с ПС «Корти Милли» и другими
- ПС «Корти Милли» с ПС «Uzcard» и другими
- ПС «Uzcard» с ПС «АрКа» и другими

ИППС — интеграционная платформа платежных систем. Пример кросс-системной операции



05

идея

Единая Инфраструктура



НСПК | МИР | СБП

Прозрачность и удобство совершения операций для держателей карт стран-участников



06

идея

Полный спектр операций



НСПК | МИР | СБП

От базового набора операций до полного набора операций во всей инфраструктуре

Тип операции определяется в онлайне процессинговым кодом (поле ПЛ-003 подполе ПП-01) и MCC (поле ПЛ-018)

- Выдача наличных в банкомате
- Оплата товаров (работ, услуг)
- Запрос баланса

- Выдача наличных в банкомате
- Выдача наличных в отделении
- Оплата товаров (работ, услуг)
- Запрос баланса
- Перевод денег с карты на карту
- Пополнение карты наличными

07

идея

Единая Интеграционная платформа



НСПК | МИР | СБП

Единая Интеграционная платформа

Единая Интеграционная платформа

- для онлайн взаимодействия Участников
- для расчета позиций каждой платежной системы
- для разрешения диспутов
- для формирования единого платежного пространства



Клиринговые категории. Пример

Клиринговая категория													
платёжная система	Мир							UPI			AmEx		
тип активности Участника	Исходящая						Входящая	Исходящая	Входящая		Исходящая	Входящая	
обработанный файл	00001				00006		00002	00005	00003	00007	00005	00004	
тип операции	00		20	28	29	00	19	00	20	00	29	00	00
валюта операции	RUB	AMD	AMD	RUB	RUB	RUB	RUB	AMD	RUB	AMD	RUB	RUB	RUB
валюта расчетов	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB	RUB
тип межбанковской комиссии	IFD 20	IFD 20	IFD 20										
тип карточного продукта													
параметры расчетного сервиса													
Элементы Расчётно-клиринговой позиции [1644-685]													
Сумма дебетовых позиций (валюта операции)													
Сумма кредетовых позиций (валюта операции)													
Нетто-сумма операци (валюта операции)													
Сумма дебетовых позиций (валюта расчётов)													
Сумма кредетовых позиций (валюта расчётов)													
…													
Чистая позиция													

ИННОВАЦИИ В ФИНТЕХЕ:
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

Спасибо
за внимание!



Мария
Афанасьева

НСПК | МИР | СБП